

PDF

Microsoft Word

Reveal.js
ioslides, Beamer

HTML5

New R Markdown

Document

Presentation

Shiny

Form Template

Title: Untitled

Author: Anonymous

Default Output Format:

☒ HTML

Recommended format for authoring (you can switch to PDF or Word output anytime).

☐ PDF

PDF output requires TeX (MiKTeX on Windows, MacTeX 2013+ on OS X, TeX Live 2013+ on Linux).

☐ Word

Previewing Word documents requires an installation of MS Word (or Libre/Open Office on Linux).

OK Cancel

표 제목	두번째 제목
표 칸	칸 2
칸 3	칸 4

5. 코드내장하기 knitr 구문을 사용해서 R 코드를 보고서에 내장한다. R이 코드를 실행하고, 보고서를 렌더링할 때 결과를 포함시킨다.

인라인 코드

r 코드를 백틱(`)으로 감싼다.
R이 인라인 코드를 실행된 결과로 대체한다.

2 더하기 2는 `r 2 + 2`와 같다.

Two plus two equals 4.

코드 덩어리

R코드 덩어리를 ```{r} 으로 시작하고, ``` 으로 마무리한다.

실행결과는 다음과 같다
```{r}  
dim(iris)

Here's some code

```
dim(iris)
```

```
[1] 150 5
```

### 화면 출력 선택옵션

knitr 선택옵션을 사용해서 코드 덩어리 출력 스타일을 적용한다.  
코드 상단 괄호 내부에 선택옵션을 지정한다.

Here's some code  
```{r eval=FALSE}  
dim(iris)

Here's some code

```
dim(iris)
```

Here's some code
```{r echo=FALSE}  
dim(iris)

Here's some code

```
[1] 150 5
```

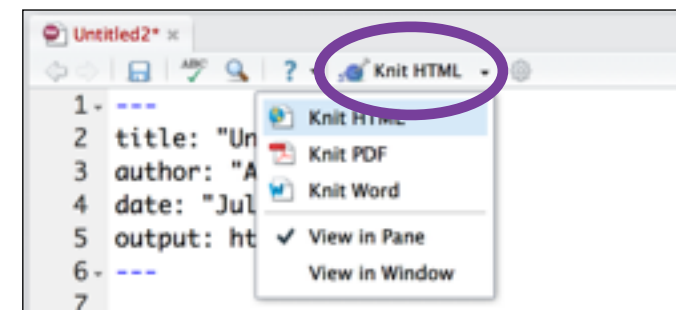
| 선택옵션       | 기본설정     | 효과                               |
|------------|----------|----------------------------------|
| eval       | TRUE     | 코드를 평가하고 실행결과를 포함한다.             |
| echo       | TRUE     | 실행결과와 함께 코드를 출력한다.               |
| warning    | TRUE     | 경고메시지를 출력한다.                     |
| error      | FALSE    | 오류메시지를 출력한다.                     |
| message    | TRUE     | 메시지를 출력한다.                       |
| tidy       | FALSE    | 깔끔한 방식으로 코드 형태를 변형한다.            |
| results    | "markup" | "markup", "asis", "hold", "hide" |
| cache      | FALSE    | 결과값을 캐쉬해서 향후 실행시 건너뛰게 설정한다.      |
| comment    | "##"     | 주석문자로 출력결과에 서두를 붙인다.             |
| fig.width  | 7        | 덩어리로 생성되는 그래프에 대한 폭을 인치로 지정한다.   |
| fig.height | 7        | 덩어리로 생성되는 그래프에 대한 높이를 인치로 지정한다.  |

보다 자세한 사항은 웹사이트를 참조: [yihui.name/knitr/](http://yihui.name/knitr/)

## 6. 렌더링 최종보고서를 생성하는데 .Rmd 파일을 사용하여 청사진을 제작한다.

두가지 방식으로 보고서를 렌더링한다.

1. **rmarkdown::render**("<파일 경로>") 명령어를 실행한다.
2. RStudio 스크립트 작성창 상단에 **knit HTML** 버튼을 클릭한다.



렌더링 명령을 실행시키면, R은 다음을 수행한다

- 내장된 코드 덩어리를 각각 실행시키고, 실행결과를 보고서에 삽입한다.
- 출력 파일형식에 맞춰 신규 보고서를 생성한다.
- 미리보기로 뷰어창에 출력파일을 연다.
- 작업디렉토리에 출력파일을 저장한다.

## 7. 인터랙티브 문서 작성한 보고서를 3단계를 거쳐 인터랙티브 Shiny 문서변환.

1. YAML 헤더에 **runtime: shiny** 을 추가한다.

```

title: "Line graph"
output: html_document
runtime: shiny

```

2. 코드 덩어리에, 위젯을 내장하는 **Shiny input** 함수를 추가한다. Shiny **render** 함수를 추가해서 반응형 출력 결과를 내장한다.

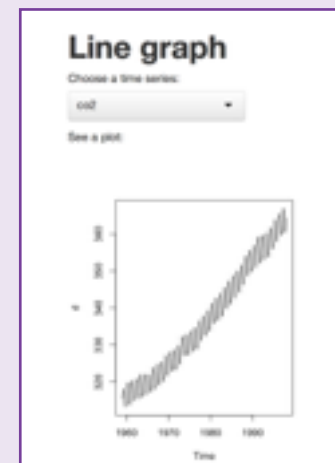
```

title: "Line graph"
output: html_document
runtime: shiny

Choose a time series:
`r echo = FALSE`
selectInput("data", "",
 c("co2", "lh"))

See a plot:
`r echo = FALSE`
renderPlot({
 d <- get(input$data)
 plot(d)
})
```

3. **rmarkdown::run** 명령어로 렌더링하거나 RStudio **Run Document** 버튼을 클릭한다.



\* 주목: 보고서는 Shiny 앱이 된다. 따라서, (인터랙티브 보고서를 위해) **html\_document** 혹은 (인터랙티브 발표자료) **ioslides\_presentation** 출력형식을 선택한다.

## 8. Publish 온라인으로 접속하는 사용자와 보고서를 공유한다.

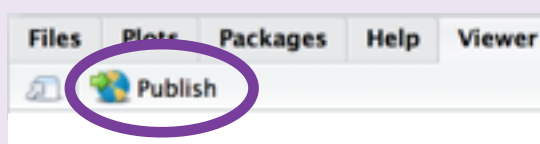
### Rpubs.com

RStudio 무료 R 마크다운 게시 사이트를 통해 정적 문서를 공유한다.  
[www.rpubs.com](http://www.rpubs.com)

### ShinyApps.io

Studio 서버에 인터랙티브 문서를 올려 호스팅한다. 무료와 유료 선택옵션이 있다.  
[www.shinyapps.io](http://www.shinyapps.io)

RStudio 미리보기 창에 "Publish" 버튼을 클릭하여, [rpubs.com](http://rpubs.com) 사이트에 버튼 한번 클릭으로 바로 올린다.



## 9. 추가 학습

문서와 예제 - [rmarkdown.rstudio.com](http://rmarkdown.rstudio.com)

추가 기사 - [shiny.rstudio.com/articles](http://shiny.rstudio.com/articles)

blog.rstudio.com

@rstudio



RStudio® and Shiny™ are trademarks of RStudio, Inc.  
CC BY RStudio info@rstudio.com  
844-448-1212 rstudio.com